GG - MATH.(B & E)

Q6374559
Question Paper SL No.

2025
MATHEMATICS

Full Marks — { 90 — **For Regular Candidates**
100 — **For External Candidates**

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness, overwriting and bad handwriting.

[1, 2, 3, 4 প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নসংখ্যা লিখে অবশ্যই ক্রমানুযায়ী উত্তরপত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনবোধে গণনা ও চিত্র অঙ্কন উত্তরপত্রের ডানদিকে মার্জিন টেনে করতে হবে। কোনো প্রকার সারণি বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। গণনার প্রয়োজনে π-এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। গ্রাফ পেপার প্রশ্নপত্রের সাথেই দেওয়া হবে। পাটীগণিতের অঙ্ক বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।]

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য 11 নং প্রশ্নের বিকল্প দেওয়া আছে 6 নং পৃষ্ঠায়।]
[16 নং অতিরিক্ত প্রশ্ন কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য 7 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে]

---

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: $1 \times 6 = 6$

(i) $a : 2 = b : 5$ হলে a, b -এর কত % এর সমান হবে:

(a) 20 (b) 30

(c) 40 (d) 50

(ii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য $\sec\theta$, 1 এবং $\tan\theta$, $(\theta \neq 90^\circ)$ হলে ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণের মান —

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) 90°

(iii) উর্ধ্বক্রমে সাজানো $27, 31, 46, 52, x, y+2, 71, 79, 85, 90$ রাশি তথ্যের মধ্যমা 64 হলে $x+y$ -এর মান —

(a) 125 (b) 126

(c) 127 (d) 128

(iv) বার্ষিক $X\%$ সরল সুদের হারে Y টাকার Z মাসের সুদ হবে —

(a) $\frac{XYZ}{1200}$ টাকা (b) $\frac{XYZ}{100}$ টাকা

(c) $\frac{XYZ}{200}$ টাকা (d) $\frac{XYZ}{120}$ টাকা

(v) O কেন্দ্রীয় বৃত্তে AB একটি ব্যাস। AC জ্যা কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করলে $\angle OCB$ -এর মান হবে —

(a) 20° (b) 30°

(c) 40° (d) 50°

(vi) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙ ও একটি অর্ধ-গোলকের ব্যাসার্ধ সমান এবং এদের আয়তনও সমান। চোঙটির উচ্চতা অপেক্ষা অর্ধ-গোলকটির উচ্চতা শতকরা কত বেশী?

(a) 25% (b) 50%

(c) 100% (d) 200%

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো **পাঁচটি**): $1 \times 5 = 5$

(i) যদি $x(4-\sqrt{3}) = y(4+\sqrt{3}) = 1$ হয়, তাহলে x^2+y^2-এর মান হবে .....।

(ii) যদি $\sin^2\theta + 2x\cos^2\theta = 1$ হয়, তবে x-এর মান হবে .....।

(iii) $(p+q)$ সংখ্যক সংখ্যার গড় x, এর মধ্যে p সংখ্যক সংখ্যার গড় y হলে, অবশিষ্ট q সংখ্যক সংখ্যার গড় হবে .....।

(iv) একটি ব্যবসায় পিন্টু, আমনের $1\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিয়েছিল এবং ডেভিড, আমনের $2\frac{1}{2}$ গুণ টাকা দিয়েছিল। আমন, পিন্টু ও ডেভিডের মূলধনের অনুপাত হবে .....।

(v) একই তলে অবস্থিত দুটি বৃত্তের 3 টি সাধারণ স্পর্শক হলে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে ..... করবে।

(vi) r একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলক থেকে সর্ববৃহৎ যে নিরেট শঙ্কু কেটে নেওয়া যাবে তার আয়তন .....।

3. **সত্য** বা **মিথ্যা** লেখো (যে কোনো **পাঁচটি**): $1 \times 5 = 5$

(i) $6x^2 + x + k = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি $\frac{25}{36}$ হলে, k-এর মান হবে 12।

(ii) $0^\circ < \theta < 90^\circ$ হলে $\sin\theta < \sin^2\theta$ হবে।

(iii) সংখ্যাগুরু মান $= 2\times$ মধ্যমা $-3\times$ যৌগিক গড়।

(iv) একটি যৌথ ব্যবসায় দুই বন্ধুর মধ্যে একজন xyz টাকা y মাসের জন্য এবং অপরজন y^2z টাকা x মাসের জন্য নিয়োজিত করে। চুক্তির শেষে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত হবে $x : y$।

(v) $ABCD$ একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। $\angle ADB = x^\circ$ এবং $\angle ABD = y^\circ$ হলে, $\angle BCD$ এর মান হবে $(x + y)^\circ$।

(vi) শঙ্কুর আয়তন x, ভূমির ক্ষেত্রফল y এবং উচ্চতা z হলে $\frac{x}{yz}$ এর মান 3 হবে।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো **দশটি**): $2 \times 10 = 20$

(i) দুটি সদৃশ ত্রিভুজের পরিসীমা যথাক্রমে 27 সেমি ও 16 সেমি, প্রথম ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 9 সেমি হলে, দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য কতো হবে নির্ণয় করো।

(ii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের একটি বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে PS ও PT দুটি স্পর্শক টানা হল। QS বৃত্তের একটি জ্যা যেটি PT এর সমান্তরাল। $\angle SPT = 80^\circ$ হলে $\angle QST$ এর মান কতো?

(iii) $ABCD$ আয়তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে O বিন্দু এমনভাবে অবস্থিত যে $OB = 6$ সেমি, $OD = 8$ সেমি এবং $OA = 5$ সেমি। OC এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(iv) $\sin(\theta + 30^\circ) = \cos 15^\circ$ হলে, $\cos 2\theta$ এর মান কতো?

(v) $\cos^4\theta - \sin^4\theta = \frac{2}{3}$ হলে, $1 - 2\sin^2\theta$ এর মান নির্ণয় করো।

(vi) একটি আয়তঘনের ধারগুলির সংখ্যা x, তলগুলির সংখ্যা y হলে, 'a' এর সর্বনিম্ন মান কতো হলে $(x + y + a)$ একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে।

(vii) দুটি লম্ব বৃত্তাকার নিরেট চোঙের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $2 : 3$ এবং উচ্চতার অনুপাত $5 : 3$ হলে, তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কতো?

(viii) প্রথম $(2n + 1)$ সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যমা হলো $\frac{n+103}{3}$, n-এর মান নির্ণয় করো।

(ix) বার্ষিক সরল সুদের হার 5.5% থেকে কমে 4.5% হলে এক ব্যক্তির প্রাপ্য বার্ষিক সুদ 250 টাকা কম হয়। মূলধন কতো?

(x) কোনো ব্যবসায় A ও B এর মূলধনের অনুপাত $3 : 2$, লাভের 5% দান করার পর B এর লাভ 798 টাকা হলে, মোট লাভ কতো?

(xi) $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ হলে $\frac{3x+4y+8z}{x+3y}$ এর মান কতো?

(xii) $x \propto \sqrt{y}$ এবং $y = a^2$, যদি $x = 2a$ হয় তাহলে $x^2 : y$ এর মান নির্ণয় করো।

5. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) কোনো যৌথ ব্যবসায়ে সমর ও মহিমের প্রত্যেকের মূলধন $20,000$ টাকা। 6 মাস পরে সমর আরও $5,000$ টাকা দিল কিন্তু মহিম $5,000$ টাকা তুলে নিল। যদি বৎসরান্তে $32,000$ টাকা লাভ হয়ে থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের লভ্যাংশ নির্ণয় করো।

(ii) $21,866$ টাকাকে এমন দুটি অংশে ভাগ করো, যাতে প্রথম অংশের 3 বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি, দ্বিতীয় অংশের 5 বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধির সমান হয়, যেখানে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার 5%।

6. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) 16 কে এরূপ দুই অংশে বিভক্ত করো যেন বৃহত্তর অংশের বর্গের দ্বিগুণ ক্ষুদ্রতর অংশের বর্গের চেয়ে 164 বেশী।

(ii) সমাধান করো: $\frac{x+3}{x-3} + \frac{x-3}{x+3} = 2\frac{1}{2}, (x \neq -3, 3)$

7. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) যদি $\left(x^3 - \frac{1}{y^3}\right) \propto \left(x^3 + \frac{1}{y^3}\right)$ হয়, তাহলে দেখাও যে $x \propto \frac{1}{y}$।

(ii) যদি $x = \frac{4\sqrt{15}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ হয়, তবে $\frac{x+\sqrt{20}}{x-\sqrt{20}} + \frac{x+\sqrt{12}}{x-\sqrt{12}}$ এর মান নির্ণয় করো।

8. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) যদি $(b+c-a)x = (c+a-b)y = (a+b-c)z = 2$ হয়, তবে প্রমাণ করো যে
$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{x}\right) = abc$

(ii) $\frac{x}{y} = \frac{a+2}{a-2}$ হলে $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ এর মান নির্ণয় করো।

9. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সম্পূরক — প্রমাণ করো।

(ii) পিথাগোরাসের উপপাদ্য বিবৃত করো এবং প্রমাণ করো।

10. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB ব্যাস, বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দু P থেকে PN, AB এর উপর একটা লম্ব টানা হল। জ্যামিতিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো যে $PB^2 = AB \cdot BN$।

(ii) ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র 'O' এবং $OD \perp BC$ হলে প্রমাণ করো $\angle BOD = \angle BAC$।

11. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) জ্যামিতিক পদ্ধতিতে $2\sqrt{3}$ এর মান নির্ণয় করো।

(ii) 6 সেমি, 8 সেমি ও 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। ওই ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন করো।

12. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $3 \times 2 = 6$

(i) যদি $\sin x = m \sin y$ এবং $\tan x = n \tan y$ হয় তবে দেখাও যে $\cos^2 x = \frac{m^2-1}{n^2-1}$

(ii) $\tan\theta = \frac{5}{7}$ হলে, $\frac{5\sin\theta+7\cos\theta}{7\sin\theta+5\cos\theta}$ এর মান নির্ণয় করো।

(iii) একটি বৃত্তের অসমান দৈর্ঘ্যের দুটি চাপের অনুপাত 5 : 21। চাপ দুটি কেন্দ্রে যে কোণ ধারণ করে আছে তার দ্বিতীয় কোণটির মান 30° হলে প্রথম কোণটির বৃত্তীয় মান কতো?

13. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : 5

(i) মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাবু একটি উড়ন্ত পাখিকে প্রথমে উত্তরদিকে 30° উন্নতি কোণে এবং 2 মিনিট পর দক্ষিণ দিকে 60° উন্নতি কোণে দেখতে পেল। পাখিটি যদি বরাবর $50\sqrt{3}$ মিটার উঁচুতে একই সরলরেখায় উড়ে থাকে তবে তার গতিবেগ কতো?

(ii) দুটি স্তম্ভের দূরত্ব 150 মিটার, একটির উচ্চতা অন্যটির তিনগুণ। স্তম্ভদ্বয়ের পাদদেশ সংযোগকারী রেখাংশের মধ্যবিন্দু থেকে তাদের শীর্ষের উন্নতি কোণদ্বয় পরস্পর পূরক। ছোট স্তম্ভটির উচ্চতা কতো?

14. যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : $4 \times 2 = 8$

(i) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল $154\sqrt{2}$ বর্গসেমি এবং ভূমির ব্যাসার্ধ 7 সেমি হলে উহার শীর্ষকোণ নির্ণয় করো।

(ii) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা উহার ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ। যদি উচ্চতা ব্যাসার্ধের 6 গুণ হতো তবে চোঙটির আয়তন 539 ঘন ডেসিমি বেশী হতো, চোঙটির উচ্চতা নির্ণয় করো।

(iii) 12 সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি নিরেট সীসার গোলক গলিয়ে তিনটি ছোট ছোট নিরেট সীসার গোলক তৈরী করা হল। যদি ছোট গোলকগুলির ব্যাসের অনুপাত $3 : 4 : 5$ হয়, তবে ছোট গোলকগুলির প্রত্যেকটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

15. যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : $4 \times 2 = 8$

(i) একটি কর্মসূচীতে উপস্থিত 100 জনের বয়স নীচের ছকে দেওয়া হল। ঐ 100 জন লোকের গড় বয়স নির্ণয় করো। (যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে)

বয়স (বছরে)	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
লোকসংখ্যা	08	12	20	22	18	20

(ii) নীচের তথ্যের মধ্যমা 32 হলে x ও y এর মান নির্ণয় করো যখন $x + y = 100$।

শ্রেণী-সীমা	$0-10$	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$
পরিসংখ্যা	10	x	25	30	y	10

(iii) প্রদত্ত তথ্যের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (ক্ষুদ্রতর সূচক) তৈরী করে ছক কাগজে ওজাইভ অঙ্কন করো।

শ্রেণী-সীমা	$0-10$	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	1	6	15	20	15	6	1

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প প্রশ্ন]

11. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: 5

(i) জ্যামিতিক পদ্ধতিতে $2\sqrt{3}$ এর মান নির্ণয়ের অঙ্কন প্রণালী বর্ণনা করো।

(ii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রদত্ত হলে ত্রিভুজটি অঙ্কন করে তার অন্তবৃত্ত অঙ্কন প্রণালী বর্ণনা করো।

[কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশ্ন]

16. **(a)** যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $2 \times 3 = 6$

(i) কোনো অংশীদারি ব্যবসায় দুই বন্ধুর প্রাপ্ত লভ্যাংশের অনুপাত $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$ হলে, তাদের মূলধনের অনুপাত কতো?

(ii) xy^2 ও xz^2 এর মধ্য সমানুপাতী কতো?

(iii) একটি আয়তঘনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার যোগফল 10 সেমি এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{32}$ সেমি হলে আয়তঘনের পার্শ্বতলগুলির ক্ষেত্রফল কতো?

(iv) $\sin x = \cos(x - 20^\circ)$ হলে x এর মান কতো?

(b) যে কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $1 \times 4 = 4$

(i) $ax^2 + bx + c = 0\ (a \neq 0)$ সমীকরণের বীজদ্বয় পরস্পর অন্যোন্যক ও বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে $(a + c)$ এর মান কতো?

(ii) কোন বৃত্তের উপর একটি বিন্দুতে অঙ্কিত বৃত্তের স্পর্শক ও ঐ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পরের মধ্যে কতো ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে?

(iii) জ্যামিতিক কোণ ও ত্রিকোণমিতিক কোণের একটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

(iv) একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ও পরিসীমার অনুপাত কতো?

(v) "একটি বৃত্তের দুটি সমান দৈর্ঘ্যের জ্যা ঐ বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী"- উক্তিটি সত্য না মিথ্যা?